ÜNİTE

5

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: NBD ve Kârlılık Endeksi

- Nakit Akışları ve İskonto Oranı
- Net Bugünkü Değer (NBD) Yöntemi
- Kârlılık Endeksi (KE) Yöntemi
- Ara Dönemde Negatif Nakit Akışı
- Sınavda Puan Getiren Yorum Cümleleri

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Önceki ünitede bir paranın bugünkü değerini bulmayı öğrendik. Bu ünitede aynı hesabı bir yatırım projesine uyguluyoruz: Bugün para yatırıp sonraki yıllarda nakit topladığımız bir projeye girmeli miyiz? İki projeden hangisini seçmeliyiz? Derste bu soruyu iki yöntemle cevapladık: Net Bugünkü Değer ve Kârlılık Endeksi.

5.1 Nakit Akışları ve İskonto Oranı

Nakit akışı

Bir projenin her dönemde işletmeye kazandırdığı (nakit girişi, +) ya da işletmeden çıkardığı (nakit çıkışı, −) paradır. 0. dönem "bugün" demektir; projeye başlarken yapılan ilk yatırım burada eksi işaretli yazılır.

Kavram	Anlamı
Nakit girişi (+)	Projenin o dönem kazandırdığı para
Nakit çıkışı (−)	Projeye o dönem yatırılan / harcanan para
0. dönem	Bugün · çarpan $(1+r)^0 = 1$
İskonto oranı (r)	Paraları bugüne indirmek için kullanılan oran

İskonto oranı

Gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgemek için kullanılan orandır. Derste tahtanın köşesinde hep birlikte yazıldı: İskonto oranı = Faiz = Sermaye maliyeti. Yani parayı projeye değil de faize yatırsaydık kazanacağımız oran, projenin geçmesi gereken çıtadır.

Yüzdeyi ondalığa çevir

Yüzde formülde ondalık yazılır: %15 → 0,15 · %8 → 0,08 · %20 → 0,20. Çarpan bu yüzden (1 + 0,15) = 1,15 olur.

Sınavda işimizi kolaylaştıran %15 iskonto çarpanları (tahtada da bunlar kullanıldı):

t	0	1	2	3	4	5
$(1{,}15)^t$	1	1,150	1,322	1,521	1,749	2,011

5.2 Net Bugünkü Değer (NBD) Yöntemi

Net bugünkü değer (NBD)

Bir projenin bütün dönemlerdeki nakit akışlarının, iskonto oranıyla bugüne indirgenip toplanmasıyla bulunan değerdir. Kısaca: nakit girişlerinin bugünkü değeri − nakit çıkışlarının bugünkü değeri.

$$NBD = \frac{NA_0}{(1+r)^0} + \frac{NA_1}{(1+r)^1} + \frac{NA_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{NA_n}{(1+r)^n} = \Sigma \frac{NA_t}{(1+r)^t}$$

Sonuç	Anlamı	Karar
NBD > 0	Proje, faizin üstünde kazandırıyor	Kabul edilir
NBD = 0	Proje faiz kadar kazandırıyor	Kabul ile red arasında kayıtsız
NBD < 0	Proje faizden az kazandırıyor (zarar)	Reddedilir
İki proje	İkisi de NBD > 0 ise	NBD'si büyük olan seçilir

Sınavda dikkat

Zarar etmemek için NBD > 0 olmalıdır. NBD'si negatif çıkan proje değerlendirmeye alınmaz.

Örnek 1

Faiz oranının %20 olduğu bir ortamda 1.000.000 TL yatırım gerektiren bir proje 1. yıl 300.000 TL, 2. yıl 400.000 TL, 3. yıl 500.000 TL nakit girişi sağlayacaktır. Projenin net bugünkü değerini bulunuz ve yatırımı değerlendiriniz.

Çözüm

1. Her yılın nakit girişini bugüne indir:

$$\frac{300.000}{(1+0,20)^1} + \frac{400.000}{(1+0,20)^2} + \frac{500.000}{(1+0,20)^3} = \frac{300.000}{1,2} + \frac{400.000}{1,44} + \frac{500.000}{1,728}$$

= 250.000 + 277.778 + 289.352 = 817.130 TL

2. Yatırım tutarını çıkar: NBD = 817.130 − 1.000.000 = −182.870 TL

Karar: NBD < 0 → proje reddedilir. 1.000.000 TL bugün yatırılıyor ama gelecekteki girişlerin bugünkü değeri yalnızca 817.130 TL; proje faizin gerisinde kalıyor.

KampüsCepte

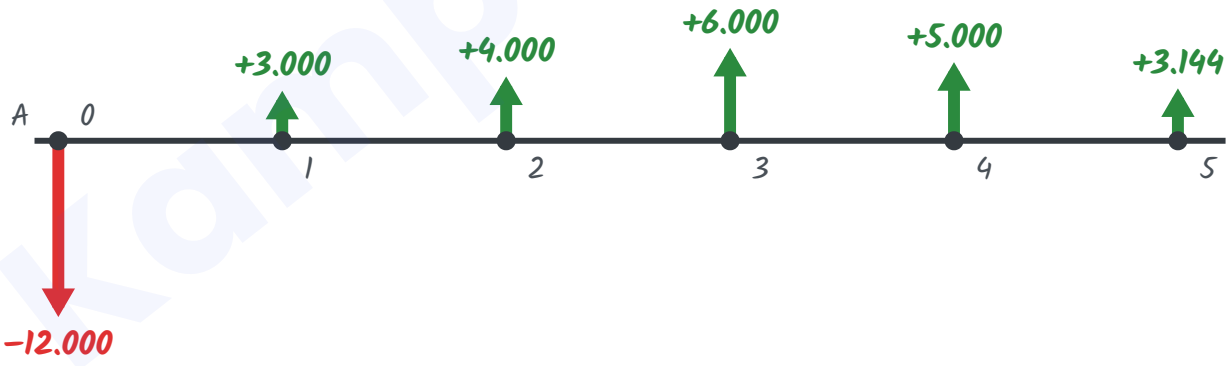
Not

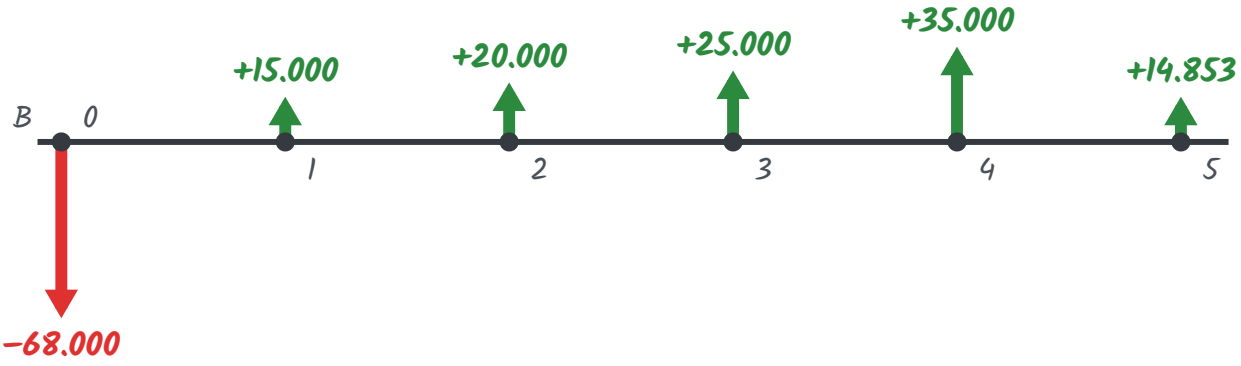
Ders notunda hesap 817.130 TL'de (girişlerin bugünkü değeri) bırakılmış. Soruyu bitirmek için yatırım tutarı çıkarılmalı ve karar cümlesi yazılmalıdır.

Derste çözülen soru

İskonto oranının %15 olduğu bir ortamda A ve B projelerinin nakit akışları aşağıdadır. Bugünkü değerlere göre hangisini seçmek mantıklı olur?

Dönem	A Projesi	B Projesi
0	−12.000	−68.000
1	3.000	15.000
2	4.000	20.000
3	6.000	25.000
4	5.000	35.000
5	3.144	14.853





KampüsCepte

Örnek 2

Yukarıdaki A ve B projelerinin net bugünkü değerlerini bulunuz.

Çözüm **A Projesi**

$$NBD_A = \frac{N.A}{(1+r)^t} = \frac{-12.000}{(1+0,15)^0} + \frac{3.000}{(1+0,15)^1} + \frac{4.000}{(1+0,15)^2} + \frac{6.000}{(1+0,15)^3} + \frac{5.000}{(1+0,15)^4} + \frac{3.144}{(1+0,15)^5}$$

$$= \frac{-12.000}{1} + \frac{3.000}{1,15} + \frac{4.000}{1,323} + \frac{6.000}{1,521} + \frac{5.000}{1,749} + \frac{3.144}{2,011}$$

$$= -12.000 + 2.609 + 3.025 + 3.945 + 2.859 + 1.563$$

$$= -12.000 + 14.000 \Rightarrow \boxed{NBD_A = 2.000\ TL}$$

B Projesi

$$NBD_B = \frac{N.A}{(1+r)^t} = \frac{-68.000}{(1+0,15)^0} + \frac{15.000}{(1+0,15)^1} + \frac{20.000}{(1+0,15)^2} + \frac{25.000}{(1+0,15)^3} + \frac{35.000}{(1+0,15)^4} + \frac{14.853}{(1+0,15)^5}$$

$$= \frac{-68.000}{1} + \frac{15.000}{1,15} + \frac{20.000}{1,323} + \frac{25.000}{1,521} + \frac{35.000}{1,749} + \frac{14.853}{2,011}$$

$$= -68.000 + 13.043 + 15.123 + 16.438 + 20.011 + 7.385$$

$$= -68.000 + 72.000 \Rightarrow \boxed{NBD_B = 4.000\ TL}$$

Karar (NBD'ye göre): İki projenin de NBD'si sıfırdan büyük, ikisi de kabul edilebilir. NBD_B = 4.000 TL > NBD_A = 2.000 TL olduğu için yatırımcı NBD yöntemine göre B projesini seçmelidir.

Düzeltme

Tahtada A projesinin 4. dönemi 5.000 / 1,749 = 2.895 yazılmış; doğrusu 2.859'dur. Toplam yine 14.000 olduğu için sonuç değişmiyor. Ders notunda B projesinin 0. dönemi işaretsiz "68.000" yazılmış; ilk yatırım olduğu için −68.000 olmalıdır.

5.3 Kârlılık Endeksi (KE) Yöntemi

Kârlılık endeksi

Yatırılan her 1 TL karşılığında ne kadar getiri elde edildiğini bulmaya yardımcı olan yöntemdir. Kârlılık endeksiyle aynı zamanda yatırımın verimi de ölçülür. Nakit girişlerinin bugünkü değerinin, nakit çıkışlarının bugünkü değerine oranıdır.

$$KE = \frac{\text{Nakit girişlerinin net bugünkü değeri}}{\text{Nakit çıkışlarının net bugünkü değeri}} = \frac{\text{N.G.NBD}}{\text{N.Ç.NBD}}$$

Sonuç	Anlamı	Karar
KE > 1	Her 1 TL, 1 TL'den fazla geri getiriyor	Kabul
KE = 1	Her 1 TL yalnızca kendini geri getiriyor	Kayıtsız
KE < 1	Her 1 TL, 1 TL'den az geri getiriyor (zarar)	Red
İki proje	İkisi de KE > 1 ise	KE'si büyük olan seçilir

Sınavda dikkat

Zarar etmemek için KE > 1 olmalıdır. NBD > 0 ile KE > 1 aynı şeyi söyler: girişlerin bugünkü değeri çıkışlarınkinden büyüktür.

Örnek 3

Önceki sorudaki A ve B projelerini kârlılık endeksi yöntemiyle değerlendiriniz.

Çözüm

$$KE_A = \frac{\text{N.G.NBD}}{\text{N.Ç.NBD}} = \frac{\frac{3.000}{(1+0,15)^1} + \frac{4.000}{(1+0,15)^2} + \frac{6.000}{(1+0,15)^3} + \frac{5.000}{(1+0,15)^4} + \frac{3.144}{(1+0,15)^5}}{\frac{12.000}{(1+0,15)^0}}$$

$$= \frac{2.609 + 3.025 + 3.945 + 2.859 + 1.563}{12.000} = \frac{14.000}{12.000} \cong \boxed{KE_A = 1,167}$$

$$KE_B = \frac{\text{N.G.NBD}}{\text{N.Ç.NBD}} = \frac{\frac{15.000}{(1+0,15)^1} + \frac{20.000}{(1+0,15)^2} + \frac{25.000}{(1+0,15)^3} + \frac{35.000}{(1+0,15)^4} + \frac{14.853}{(1+0,15)^5}}{\frac{68.000}{(1+0,15)^0}}$$

$$= \frac{13.043 + 15.123 + 16.438 + 20.011 + 7.385}{68.000} = \frac{72.000}{68.000} \cong \boxed{KE_B = 1,059}$$

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Sonuçlar tahtadaki tabloya işlenir:

Dönem	A Projesi	B Projesi
0	−12.000	−68.000
1	3.000	15.000
2	4.000	20.000
3	6.000	25.000
4	5.000	35.000
5	3.144	14.853
NBD	2.000	4.000
KE	1,167	1,059

Yorum: A projesinde yatırılan her 1 TL, bugünün parasıyla 1,167 TL; B projesinde ise 1,059 TL geri getiriyor. İkisi de 1'den büyük, yani ikisi de kârlı.

Karar (KE'ye göre): $KE_A = 1{,}167 > KE_B = 1{,}059$ olduğu için kârlılık endeksi yöntemine göre A projesi seçilir.

Hoca söyledi

Bu soruda iki yöntem farklı proje seçti: NBD'ye göre B, kârlılık endeksine göre A. Ders notundaki sonuç cümlesi: "Yatırımcı NBD yöntemine göre B projesini seçmeli; kârlılık endeksi yöntemiyle A projesini seçer."

Neden farklı sonuç çıktı?

NBD kaç lira kazandırdığını, KE yatırılan liranın ne kadar verimli çalıştığını gösterir. B projesi daha çok lira kazandırıyor (4.000 TL) ama bunun için 68.000 TL bağlamak gerekiyor. A projesi yalnızca 12.000 TL ile 2.000 TL kazandırıyor; parayı daha verimli kullanıyor. Yatırım büyüklükleri farklı olduğunda iki yöntemin ayrılması bu yüzdendir.

5.4 Ara Dönemde Negatif Nakit Akışı

Bazı projelerde ilk yatırımdan sonra da para harcamak gerekir (bakım, yenileme gibi). Bu durumda o dönemin nakit akışı eksi yazılır.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

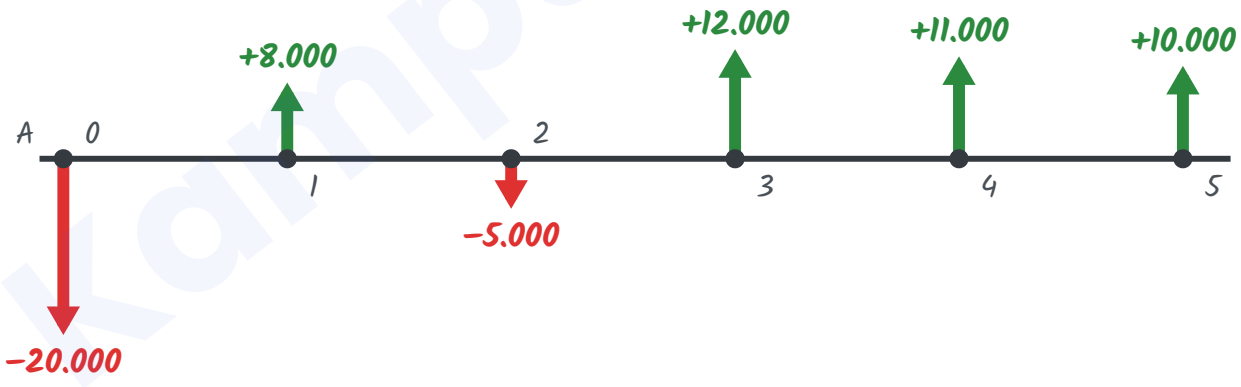
Sınavda dikkat

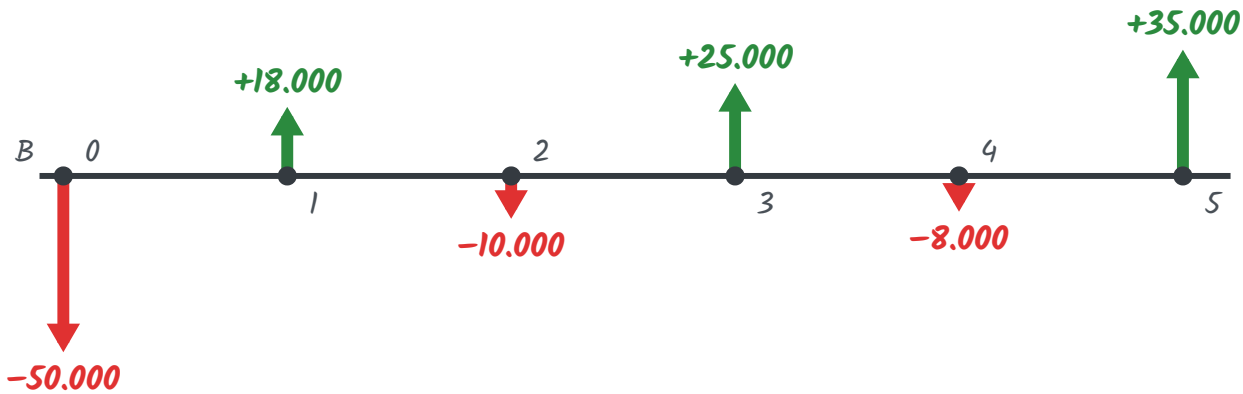
NBD'de eksi akışlar formülün içinde eksi işaretiyle kalır. KE'de ise bütün eksi akışlar paydaya (nakit çıkışları) gider; payda yalnızca ilk yatırım değildir!

Derste çözülen soru

İskonto oranı %15 iken A ve B projelerinin nakit akışları aşağıdadır. Projeleri NBD ve kârlılık endeksi yöntemleriyle değerlendiriniz.

Dönem	A Projesi	B Projesi
0	−20.000	−50.000
1	8.000	18.000
2	−5.000	−10.000
3	12.000	25.000
4	11.000	−8.000
5	10.000	35.000





KampüsCepte

Örnek 4

Yukarıdaki projelerin net bugünkü değerlerini bulunuz.

Çözüm — A Projesi

$$NBD_A = \frac{N.A}{(1+r)^t} = \frac{-20.000}{(1+0,15)^0} + \frac{8.000}{(1+0,15)^1} + \frac{-5.000}{(1+0,15)^2} + \frac{12.000}{(1+0,15)^3} + \frac{11.000}{(1+0,15)^4} + \frac{10.000}{(1+0,15)^5}$$

$$= \frac{-20.000}{1} + \frac{8.000}{1,15} + \frac{-5.000}{1,323} + \frac{12.000}{1,521} + \frac{11.000}{1,749} + \frac{10.000}{2,011}$$

$$= -20.000 + 6.957 - 3.781 + 7.890 + 6.289 + 4.972$$

$$\Rightarrow \boxed{NBD_A = 2.327 \text{ TL}}$$

B Projesi

$$NBD_B = \frac{N.A}{(1+r)^t} = \frac{-50.000}{(1+0,15)^0} + \frac{18.000}{(1+0,15)^1} + \frac{-10.000}{(1+0,15)^2} + \frac{25.000}{(1+0,15)^3} + \frac{-8.000}{(1+0,15)^4} + \frac{35.000}{(1+0,15)^5}$$

$$= \frac{-50.000}{1} + \frac{18.000}{1,15} + \frac{-10.000}{1,323} + \frac{25.000}{1,521} + \frac{-8.000}{1,749} + \frac{35.000}{2,011}$$

$$= -50.000 + 15.652 - 7.561 + 16.438 - 4.574 + 17.401$$

$$\Rightarrow \boxed{NBD_B = -12.644 \text{ TL}}$$

Karar (NBD'ye göre): $NBD_A \approx 2.327$ TL $> 0 \rightarrow$ A kabul edilebilir. $NBD_B \approx -12.644$ TL $< 0 \rightarrow$ B negatif olduğu için değerlendirmeye alınmaz. A projesi seçilir.

Örnek 5

Aynı projeleri kârlılık endeksi yöntemiyle değerlendiriniz.

Çözüm

1. A projesinde eksi akışlar: 0. dönem (−20.000) ve 2. dönem (−5.000). İkisi de paydaya gider.

$$KE_A = \frac{N.G.NBD}{N.Ç.NBD} = \frac{\frac{8.000}{(1+0,15)^1} + \frac{12.000}{(1+0,15)^3} + \frac{11.000}{(1+0,15)^4} + \frac{10.000}{(1+0,15)^5}}{\frac{20.000}{(1+0,15)^0} + \frac{5.000}{(1+0,15)^2}}$$

$$= \frac{6.957 + 7.890 + 6.289 + 4.972}{20.000 + 3.781} = \frac{26.108}{23.781} \cong \boxed{KE_A = 1,098}$$

2 B projesinde eksi akışlar: 0. dönem (−50.000), 2. dönem (−10.000) ve 4. dönem (−8.000).

$$KE_B = \frac{N.G.NBD}{N.Ç.NBD} = \frac{\frac{18.000}{(1+0,15)^1} + \frac{25.000}{(1+0,15)^3} + \frac{35.000}{(1+0,15)^5}}{\frac{50.000}{(1+0,15)^0} + \frac{10.000}{(1+0,15)^2} + \frac{8.000}{(1+0,15)^4}}$$

$$= \frac{15.652 + 16.438 + 17.401}{50.000 + 7.561 + 4.574} = \frac{49.491}{62.135} \cong \boxed{KE_B = 0,797}$$

Sonuçlar tahtadaki tabloya işlenir:

Dönem	A Projesi	B Projesi
0	−20.000	−50.000
1	8.000	18.000
2	−5.000	−10.000
3	12.000	25.000
4	11.000	−8.000
5	10.000	35.000
NBD	2.327	−12.644
KE	1,098	0,797

Karar (KE'ye göre): $KE_A \approx 1,098 > 1$ → A projesinde her 1 TL, 1,098 TL geri getiriyor. $KE_B \approx 0,797 < 1$ → B projesi her 1 birim yatırım için yalnızca 0,797 birim getiri sağladığı için tercih edilmez. Yine A projesi tercih edilir.

Düzeltme

Tahtada NBD_B satırında 18.000 / 1,15 = 15.625 yazılmış; doğrusu 15.652'dir (kârlılık endeksi satırında doğru yazılmış). KE_B paydalarında $(1,015)^3$ ve $(1,015)^5$ yazılmış; doğrusu $(1,15)$'tir. Sonuçlar (−12.644 ve 0,797) değişmiyor.

5.5 Sınavda Puan Getiren Yorum Cümleleri

Hoca söyledi

Sonucu bulup bırakmayın; mutlaka yorum cümlesi yazın. Örneğin: "Her 1 birim yatırım için 0,797 birim getiri yaptığı için tercih edilmez." Puanı bu cümleler getirir.

Durum	Yazılacak cümle
NBD > 0	"Projenin net bugünkü değeri sıfırdan büyük olduğu için proje kârlıdır ve kabul edilir."
NBD < 0	"Projenin net bugünkü değeri negatif olduğu için proje zarar ettirir; değerlendirmeye alınmaz."
İki proje NBD	"B projesinin NBD'si A'dan büyük olduğu için NBD yöntemine göre B projesi seçilmelidir."
KE > 1	"Yatırılan her 1 TL, bugünün parasıyla 1,167 TL geri getirdiği için proje kârlıdır."
KE < 1	"Her 1 birim yatırım için 0,797 birim getiri sağladığı için proje tercih edilmez."
Yöntemler ayrılırsa	"NBD yöntemine göre B, kârlılık endeksine göre A seçilir; A projesi parayı daha verimli kullanır."

Özet

	Net Bugünkü Değer	Kârlılık Endeksi
Formül	Girişlerin BD – Çıkışların BD	Girişlerin BD / Çıkışların BD
Sonucun birimi	TL (tutar)	Oran (her 1 TL için)
Kabul şartı	NBD > 0	KE > 1
İki projede seçim	Büyük NBD	Büyük KE
Ara dönemde eksi akış	Eksi işaretiyle toplama girer	Paydaya (çıkışlara) eklenir

KampüsCepte

5.6 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Derste iskonto oranı için hangi eşitlik yazılmıştır?

A) İskonto oranı = Faiz = Sermaye maliyeti
B) İskonto oranı = Vergi oranı
C) İskonto oranı = Kâr marjı
D) İskonto oranı = Büyüme oranı
E) İskonto oranı = Enflasyon = Kur

2. Bir projenin NBD'si −3.500 TL çıkmıştır. Doğru karar hangisidir?

A) İskonto oranı artırılır
B) Kayıtsız kalınır
C) Kabul edilir
D) Reddedilir
E) KE'ye bakılmadan seçilir

3. %15 iskonto oranında 2. yılın sonunda alınacak 13.225 TL'nin bugünkü değeri kaçtır?

A) 11.500
B) 10.000
C) 11.243
D) 13.225
E) 15.209

4. Kârlılık endeksi 1,25 olan bir proje için hangisi doğrudur?

A) Proje reddedilir
B) NBD negatiftir
C) Proje %125 zarar eder
D) Her 1 TL, 0,25 TL getirir
E) Her 1 TL, bugünün parasıyla 1,25 TL geri getirir

5. Ara dönemlerinde eksi nakit akışı olan bir projenin kârlılık endeksi hesaplanırken eksi akışlar nereye yazılır?

A) Hiç yazılmaz
B) Paya, eksi işaretiyle
C) Paydaya, nakit çıkışı olarak
D) Yalnızca NBD'ye
E) Son döneme eklenir

6. Nakit girişlerinin bugünkü değeri 36.000 TL, nakit çıkışlarınınki 30.000 TL olan projenin NBD ve KE'si nedir?

A) 6.000 TL · 1,2
B) 6.000 TL · 0,83
C) −6.000 TL · 1,2
D) 66.000 TL · 1,2
E) 6.000 TL · 1,6

7. NBD yöntemi B projesini, KE yöntemi A projesini seçiyorsa en olası neden hangisidir?

A) Formüller hatalıdır
B) Dönem sayıları farklıdır
C) İskonto oranı farklıdır
D) Projelerin yatırım büyüklükleri farklıdır
E) İki proje de zarardadır

KampüsCepte

B. Klasik sorular

1. Net bugünkü değer ve kârlılık endeksi yöntemlerini tanımlayıp kabul-red kurallarını yazınız.

2. İskonto oranı %10 iken bugün 10.000 TL yatırım isteyen bir proje 3 yıl boyunca her yıl 4.000 TL nakit girişi sağlıyor. NBD ve KE'yi bulup projeyi değerlendiriniz.

3. Ara dönemde negatif nakit akışı olan projelerde NBD ve KE hesabı nasıl yapılır? Kısaca açıklayınız.

KampüsCepte

5. ünite · Cevap Anahtarı

1. A · **2.** D · **3.** B · **4.** E · **5.** C · **6.** A · **7.** D

2. NBD < 0 → proje faizden az kazandırır, değerlendirmeye alınmaz.

3. 13.225 / 1,3225 = 10.000

6. NBD = 36.000 − 30.000 = 6.000 · KE = 36.000 / 30.000 = 1,2

7. KE yatırılan liranın verimini ölçer; büyük yatırım daha çok TL kazandırsa da verimi düşük olabilir.

Klasik soruların çözümleri

1. NBD: nakit akışlarının iskonto oranıyla bugüne indirgenip toplanmasıdır; NBD > 0 kabul, < 0 red. KE: nakit girişlerinin BD'sinin nakit çıkışlarının BD'sine oranıdır, yatırılan her 1 TL'nin getirisini gösterir; KE > 1 kabul, < 1 red.

2.

$$NBD = \frac{N.A}{(1+r)^t} = \frac{-10.000}{(1+0,10)^0} + \frac{4.000}{(1+0,10)^1} + \frac{4.000}{(1+0,10)^2} + \frac{4.000}{(1+0,10)^3}$$

$$= \frac{-10.000}{1} + \frac{4.000}{1,1} + \frac{4.000}{1,21} + \frac{4.000}{1,331}$$

$$= -10.000 + 3.636 + 3.306 + 3.005$$

$$= -10.000 + 9.947 \Rightarrow \boxed{NBD = -53\ TL}$$

$$KE = \frac{N.G.NBD}{N.Ç.NBD} = \frac{\frac{4.000}{(1+0,10)^1} + \frac{4.000}{(1+0,10)^2} + \frac{4.000}{(1+0,10)^3}}{\frac{10.000}{(1+0,10)^0}}$$

$$= \frac{3.636 + 3.306 + 3.005}{10.000} = \frac{9.947}{10.000} \cong \boxed{KE = 0,995}$$

NBD < 0 ve KE < 1 → her 1 TL yalnızca 0,995 TL geri getirdiği için proje reddedilir.

3. NBD'de eksi akışlar bugüne indirgenip eksi işaretiyle toplama katılır. KE'de bütün eksi akışların bugünkü değerleri toplanıp paydaya yazılır; payda yalnızca ilk yatırım değildir.